



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro Nacional Colombo Alemán

Regional Atlántico · Sede TIC

**PROYECTO PARA ANALIZAR LA EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA,
IDENTIFICAR PATRONES E INFORMAR SOBRE DINÁMICA DEL MERCADO
LABORAL COLOMBIANO
(2010 – 2025)**

TAD 12 · Ficha: 3314845
Programación Para Analítica de Datos

Competencia:

Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías de análisis

Instructor:

Miguel Ángel Olivares Rosero

Barranquilla, julio – 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Planteamiento del problema.....	4
Introducción	4
Propuesta del proyecto	5
Justificación	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	7
Marco Teórico.....	7
Marco Legal	8
Ley 515 de 1999 (ratificada en 2001 mediante la Ley 657)	8
Población en Edad de Trabajar (PET)	8
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)	8
Marco Conceptual.....	9
Metodología	9
Equipo de trabajo	10
Análisis del Mercado Laboral.....	11
Análisis de Mercado Laboral Total Nacional (periodo 2010-2025)	11
Evolución Histórica (2010–2025)	11
Fase 1 · Mejora estructural pre-pandemia (2010–2019)	11
Fase 2 · Choque pandémico (2020–2021).....	12
Fase 3 · Recuperación y mejora sostenida (2022–2025).....	12
Promedios anuales TD y TO	13
Comparación interanual (diciembre 2025 vs. diciembre 2024)	13
Estructura Laboral (2010–2025)	13
Análisis de Correlación Salario Mínimo vs. Fuerza de Trabajo (periodo 2010-2025).....	14
Análisis de Ingresos: muestra de 5 ciudades (periodo 2021-2025).....	15
1. Dominancia absoluta de Soacha	15
2. Comportamiento de las ciudades intermedias y el puerto	15
3. El menor registro de la muestra	16
Conclusiones clave	16
Trabajadores familiares sin remuneración por ciudad	16
Trabajadores familiares sin remuneración por año	17
Análisis de Género	18
Tasa de Desempleo por Género.....	18

Brecha de Género (TD_F – TD_M)	18
Análisis de Pobreza Monetaria (periodo 2012-2025)	20
Personas en pobreza (miles) vs. el año anterior.....	20
Reducción de la población en pobreza vs. el año anterior.....	21
<u>Análisis de las Ciudades</u>	22
1. Evolución del mercado laboral por ciudades (2021-2025).....	22
Top 10 ciudades · TD	22
Participación vs. Desocupación	23
Composición de la fuerza laboral	23
2. Ocupación laboral por ciudades	24
Población ocupada por ciudad.....	24
Distribución de tipo de ocupación	25
Comparación: Empleado Particular vs. Cuenta Propia por Año	25
3. Desocupación Laboral: 23 Ciudades de Colombia.....	26
% Edad para Trabajar por Ciudad	26
Promedio de TD y Promedio de TO por Ciudad	27
<u>Conclusión</u>	29

Planteamiento del problema

A pesar de que entidades gubernamentales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) producen y publican bases de datos oficiales de alta fidelidad, la información socioeconómica con frecuencia se presenta de manera dispersa y con visualizaciones poco accesibles, lo que restringe su comprensión inmediata por parte de investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos.

Existe, además, una escasa integración analítica entre indicadores que son complementarios entre sí: la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, la fuerza de trabajo, el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), los índices de pobreza monetaria y las brechas de género. Al no analizarse en conjunto, se pierde la oportunidad de identificar patrones, correlaciones y tendencias que podrían orientar decisiones más informadas.

Ante esta realidad, el presente proyecto formula la siguiente pregunta central:

¿Cómo construir una herramienta interactiva que permita analizar, visualizar y comprender la evolución socioeconómica y las dinámicas del mercado laboral en Colombia entre 2010 y 2025, integrando indicadores de empleo, ingreso, pobreza monetaria, caracterización de género y la correlación entre el SMLV y la fuerza de trabajo, con una perspectiva temporal y territorial?

Este problema plantea el reto de integrar múltiples fuentes de datos oficiales, procesarlas con herramientas analíticas modernas y presentarlas en un formato accesible, claro y útil para la toma de decisiones en materia económica, social y de política pública.

Introducción

En los últimos quince años, Colombia ha experimentado una transformación significativa en su estructura económica y social. El mercado laboral, como espejo de esa transformación, ha reflejado tanto los avances como las contradicciones del modelo de desarrollo: períodos de crecimiento sostenido, choques externos, impactos pandémicos y procesos de recuperación que no siempre han beneficiado a todos los segmentos de la población por igual.

El análisis del mercado laboral colombiano entre 2010 y 2025 ofrece una ventana privilegiada para comprender estas dinámicas. Durante este período, la tasa de desempleo pasó por ciclos de contracción y expansión; la brecha de género en el acceso al empleo mostró avances pero también persistencias estructurales; el SMLV creció nominalmente de forma sostenida mientras la fuerza de trabajo se expandía; y los índices de pobreza monetaria, luego de descender progresivamente hasta 2019, sufrieron un quiebre abrupto en 2020 para recuperarse en los años siguientes.

A través de este proyecto, se propone el desarrollo de una plataforma de análisis y visualización interactiva que integre estos indicadores en dashboards contruidos con Power BI, acompañados de informes estadísticos generados con RStudio y RMarkdown. El objetivo es ofrecer una herramienta de consulta libre que facilite la comprensión del panorama socioeconómico colombiano para instituciones educativas, investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos interesados.

Propuesta del proyecto

Este proyecto tiene como finalidad comprender mejor cómo ha evolucionado la situación socioeconómica y el mercado laboral en Colombia durante el período 2010-2025. Para ello, se utilizarán datos oficiales y de acceso público publicados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), específicamente las series de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), los datos de pobreza monetaria y las series históricas del SMLV.

La idea central del proyecto es analizar, identificar e informar, de forma clara y organizada, los principales indicadores del mercado laboral y la condición socioeconómica de la población colombiana. Se tendrán en cuenta aspectos clave como la tasa de desempleo nacional y por género, la tasa de ocupación, la evolución de la fuerza de trabajo, los índices de pobreza monetaria y la relación entre el crecimiento del SMLV y la dinámica laboral.

En particular, el proyecto se estructurará en seis grandes ejes de análisis:

- **Análisis del Mercado Laboral:** Evolución de tasas de ocupación, desocupación y subocupación a nivel nacional y territorial (2010-2025), con énfasis en el impacto de la pandemia y la recuperación posterior.
- **Análisis de las ciudades:** análisis territorial del mercado laboral en Colombia (2010-2025).
- **Análisis de Ingreso:** Seguimiento de la evolución histórica del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) y su relación con los indicadores de empleo y poder adquisitivo.
- **Pobreza Monetaria:** Análisis de la tasa de pobreza monetaria y del número absoluto de personas en situación de pobreza entre 2012 y 2025, identificando tendencias, puntos de quiebre y recuperación.
- **Caracterización de Género:** Comparación de las tasas de desempleo femenina y masculina, medición de la brecha de género en el empleo y seguimiento de su evolución durante el período analizado.
- **Correlación SMLV vs. Fuerza de Trabajo:** Análisis de la relación entre el crecimiento del salario mínimo y la evolución del tamaño de la fuerza laboral, identificando patrones y posibles efectos de política salarial sobre la participación laboral.

Para facilitar el análisis, se construirán dashboards interactivos en Power BI organizados en (2010-2025) y evolución de la pobreza monetaria. Adicionalmente, se generarán informes analíticos en formato PDF mediante R Studio y R Markdown, con análisis descriptivos.

La importancia de esta propuesta radica en que, aunque existe información disponible, muchas veces no se encuentra organizada ni visualizada de forma que facilite su interpretación o uso estratégico. Al integrar herramientas tecnológicas y de análisis de datos, este proyecto permitirá a instituciones educativas, autoridades gubernamentales, investigadores y ciudadanía en general, contar con una plataforma de consulta libre que promueva decisiones informadas sobre empleo, pobreza e inclusión laboral en Colombia.

Justificación

El mercado laboral es uno de los principales termómetros del bienestar socioeconómico de un país. En Colombia, la comprensión de su dinámica resulta especialmente relevante dado el contexto de desigualdad estructural, la alta informalidad laboral, la marcada brecha de género en el empleo.

Este proyecto cobra importancia al proponer una solución concreta a la fragmentación informativa existente: el diseño de una plataforma web de análisis y visualización que integre de manera interactiva los principales indicadores del mercado laboral colombiano entre 2010 y 2025. Esta iniciativa no solo facilita el acceso a información consolidada, sino que también promueve el uso de herramientas tecnológicas y estadísticas modernas para la toma de decisiones en el ámbito económico y social.

El análisis integrado de seis ejes temáticos —mercado laboral, análisis de ingreso, territorial, pobreza monetaria, caracterización de género y correlación SMLV vs. fuerza de trabajo— permite superar la lectura aislada de indicadores individuales para construir una comprensión sistémica de la realidad laboral colombiana. Esta integración no ha sido explorada de forma accesible y sistematizada en plataformas de libre consulta, lo que le otorga al proyecto un valor diferencial claro.

Además, el proyecto aporta valor al incluir una perspectiva de género que visibiliza las brechas persistentes en el acceso al empleo, y una perspectiva territorial que muestra las profundas desigualdades entre ciudades. Estas dimensiones son fundamentales para orientar políticas de inclusión laboral, reducción de la pobreza y fortalecimiento del capital humano.

El uso de tecnologías como Power BI, RStudio y RMarkdown, integradas en una plataforma de libre acceso, garantiza que los resultados del análisis puedan ser utilizados por instituciones educativas, investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos interesados, promoviendo la transparencia, el conocimiento abierto y la gestión basada en datos.

En suma, el proyecto es pertinente, oportuno y necesario, ya que no solo aborda una brecha en el análisis socioeconómico nacional, sino que también ofrece una herramienta útil y accesible para comprender y enfrentar uno de los principales desafíos del país: construir un mercado laboral más inclusivo, equitativo y resiliente.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de análisis y visualización interactiva que permita analizar, identificar e informar sobre la evolución socioeconómica y las dinámicas del mercado laboral en Colombia durante el período 2010-2025, integrando indicadores de empleo, ingreso, pobreza monetaria, caracterización de género y la correlación entre el SMLV y la fuerza de trabajo, con el fin de facilitar la interpretación y el uso estratégico de los datos para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

1. **Recolectar y estandarizar los datos** del mercado laboral colombiano provenientes del DANE (GEIH, Ocupación y Desocupación, Pobreza Monetaria) para el período 2010-2025, asegurando la compatibilidad de las variables clave como tasas de ocupación, desocupación, subocupación, ingreso, pobreza monetaria y género.
2. **Diseñar y desarrollar dashboards interactivos en Power BI** organizados en distribución territorial de trabajadores, tendencias macroeconómicas del empleo (2010-2025) y evolución de la pobreza monetaria, con filtros por año, ciudad y variable.
3. **Construir informes descriptivos y comparativos mediante RStudio y RMarkdown** que resuman los hallazgos principales del análisis socioeconómico, generando reportes.
4. **Desarrollar una plataforma web** con tecnologías HTML, CSS para publicar los dashboards, visualizaciones gráficas e informes en línea, permitiendo el acceso público a los resultados del análisis.
5. **Analizar la correlación entre el SMLV y la fuerza de trabajo** identificando patrones, efectos de política salarial y tendencias de largo plazo que permitan interpretar el comportamiento del mercado laboral colombiano en el período analizado.

Marco Teórico

El mercado laboral ha sido objeto de estudio desde las primeras teorías económicas clásicas, que lo concibieron como un mercado de oferta y demanda en el que los salarios actúan como precio de equilibrio. Sin embargo, la experiencia histórica colombiana demuestra que el mercado laboral está lejos de ser un mecanismo perfecto: intervienen en él factores estructurales, institucionales, culturales y de política pública que determinan quién trabaja, en qué condiciones y a qué precio.

En Colombia, el análisis del mercado laboral se fundamenta en la información producida por el DANE a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), instrumento de medición continua que permite estimar las principales variables laborales: tasa de ocupación (TO), tasa de desocupación (TD), tasa global de participación (TGP) y subocupación, entre otras. Estas variables permiten construir una imagen dinámica del mercado laboral y comparar su comportamiento a lo largo del tiempo y entre territorios.

La teoría del capital humano, desarrollada por Becker (1964), establece que la productividad y el salario de los trabajadores están íntimamente ligados a su nivel de educación, formación y experiencia. En este marco, el análisis de la fuerza de trabajo cobra especial importancia para entender cómo el crecimiento del SMLV puede influir en la participación laboral: un salario mínimo más alto puede incentivar la búsqueda de empleo (efecto positivo sobre la oferta laboral) o generar desincentivos a la contratación formal (efecto sobre la demanda).

La pobreza monetaria, por su parte, es concebida como la condición en la que un hogar no dispone de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. En Colombia, el DANE calcula anualmente la tasa de pobreza monetaria y la incidencia de la pobreza extrema, indicadores que permiten medir el bienestar material de la población y evaluar el impacto de las políticas sociales y laborales.

La perspectiva de género en el análisis laboral ha ganado relevancia como marco analítico que permite visibilizar las desigualdades estructurales en el acceso al empleo, la remuneración y las condiciones de trabajo. La brecha de género en la tasa de desempleo es uno de los indicadores más utilizados para medir estas disparidades, y su evolución en el tiempo permite identificar avances y rezagos en materia de inclusión laboral femenina.

Finalmente, la utilización de metodologías ágiles en el desarrollo del proyecto contribuye a una gestión más eficiente del trabajo colaborativo, promoviendo entregas iterativas, validaciones continuas y una mayor adaptabilidad a los requerimientos del análisis socioeconómico contemporáneo.

Marco Legal

El presente análisis se enmarca en las disposiciones normativas que regulan la política laboral y la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia.

Ley 515 de 1999 (ratificada en 2001 mediante la Ley 657)

La Ley 515 de 1999 aprobó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, el cual fue formalmente ratificado por el Estado colombiano el 2 de febrero de 2001.

- **Estándar de edad:** Establece que la edad mínima de admisión al empleo no puede ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, fijando como límite general los 15 años.
- **Finalidad:** Garantizar el desarrollo físico, mental y social de los menores, impidiendo que las actividades laborales interfieran con su educación obligatoria.

Población en Edad de Trabajar (PET)

En el ámbito macroeconómico y estadístico, la adopción de este marco normativo redefinió los parámetros de medición laboral en el país. El Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) adaptaron la definición de la Población en Edad de Trabajar (PET). A partir de estos lineamientos, se contabiliza legalmente a las personas aptas para ingresar al mercado laboral desde los 15 años.

www.funcionpublica.gov.co – Norma sobre edad mínima de admisión al empleo

Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)

Esta norma regula el derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. El proyecto se alinea con esta ley al garantizar que los canales digitales, plataformas de datos y sistemas de información desarrollados cumplan con los principios de máxima divulgación, gratuidad, accesibilidad web y transparencia activa, facilitando el acceso a la información de manera oportuna, veraz y procesable para los ciudadanos.

www.funcionpublica.gov.co – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Marco Conceptual

A continuación, se definen los conceptos clave empleados en el desarrollo del proyecto:

- **Tasa de Desempleo (TD):** Porcentaje de la población económicamente activa que no tiene empleo, pero lo busca activamente. Es el indicador más utilizado para medir la salud del mercado laboral.
- **Tasa de Ocupación (TO):** Proporción de la población en edad de trabajar que tiene empleo. Refleja la capacidad real del mercado para generar puestos de trabajo.
- **Fuerza de Trabajo:** Conjunto de personas en edad de trabajar que están ocupadas o que buscan activamente empleo. Es la medida de la oferta laboral disponible en la economía.
- **Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV):** Remuneración mínima que debe recibir un trabajador por su labor, definida anualmente por el Gobierno Nacional mediante decreto.
- **Pobreza Monetaria:** Condición en la que un hogar dispone de ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, medida por el DANE a través de la línea de pobreza.
- **Brecha de Género en el Desempleo:** Diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de desempleo femenina y la masculina. Un valor positivo indica mayor desempleo entre mujeres.
- **Subocupación:** Situación laboral en la que una persona trabaja menos horas de las que desea o en condiciones por debajo de su capacidad o formación.
- **Correlación SMLV vs. Fuerza de Trabajo:** Análisis estadístico que busca identificar si existe una relación entre el crecimiento del salario mínimo y la variación en el tamaño de la fuerza laboral.

Metodología

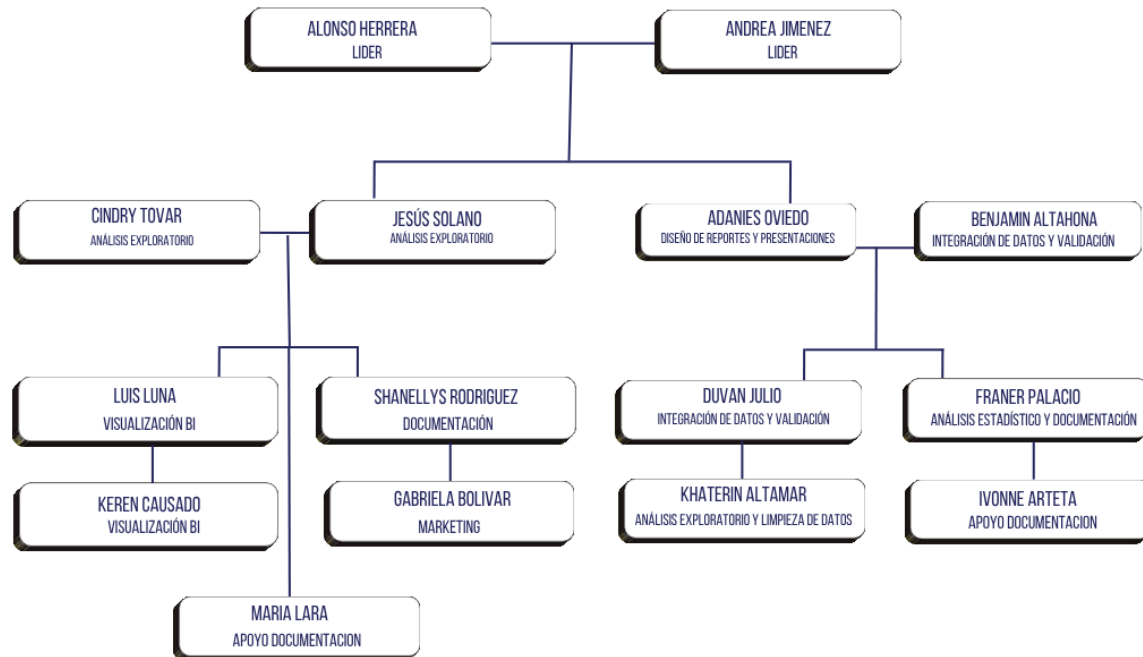
La metodología comprende varias fases:

- **Recolección de información:** Se identifican y descargan las bases de datos oficiales del DANE: series de la GEIH (2010-2025), datos de pobreza monetaria (2012-2025) y series históricas del SMLV.
- **Estandarización y limpieza de datos:** Se transforman los archivos Excel para unificar campos clave como año, ciudad, indicador, valor y dimensión de análisis (nacional, por género, por ciudad).
- **Procesamiento de datos:** Se organiza la información en hojas de trabajo comparables y se construyen las tablas base para la visualización.
- **Visualización:** Se diseñan dashboards interactivos en Power BI.
- **Generación de informes:** Se elaboran análisis en RStudio con resultados exportados en informes mediante RMarkdown, uno por cada eje temático.
- **Difusión de resultados:** Se desarrolla una plataforma web donde se integran los dashboards, gráficos y reportes para consulta pública.

Equipo de trabajo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

TAD 12



Estructura organizacional del equipo de trabajo – Proyecto TAD 12

Análisis del Mercado Laboral

Análisis de Mercado Laboral Total Nacional (periodo 2010-2025)

Con el último dato disponible del modelo (diciembre de 2025), el mercado laboral colombiano muestra su mejor desempeño en la serie analizada (2010–2025). La tasa de desocupación nacional se ubica en 8.0%, el nivel más bajo del periodo, mientras que la tasa de ocupación alcanza 59.2%, recuperando y superando los niveles previos a la pandemia.

Tasa de Desocupación (TD)	Tasa de Ocupación (TO)	Variación Interanual TD
8.0% Dic-2025 · mínimo histórico de la serie	59.2% Dic-2025 · +0.7 p.p. vs Dic-2024	-1.1 p.p. Respecto a diciembre 2024

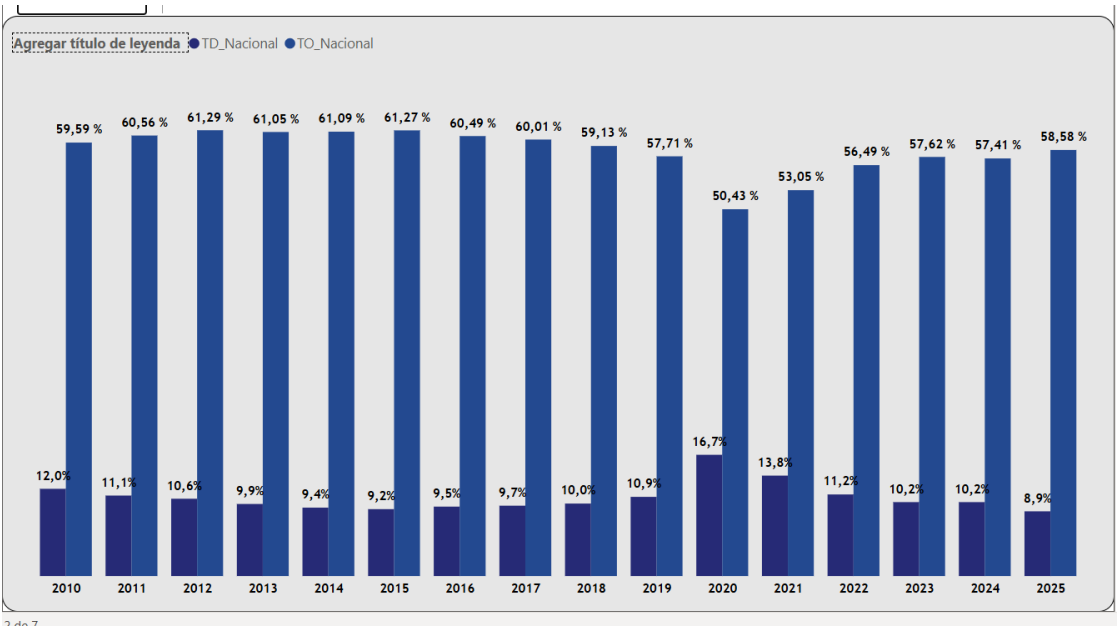
Evolución Histórica (2010–2025)

La serie mensual completa permite identificar tres fases claras en el comportamiento del mercado laboral nacional:

Fase 1 · Mejora estructural pre-pandemia (2010–2019)

La TD (Tasa de Desocupación) descendió de forma sostenida desde 12.0% (2010) hasta un mínimo de 9.2% en 2015, estabilizándose entre 9.5% y 10.0% en los años siguientes.

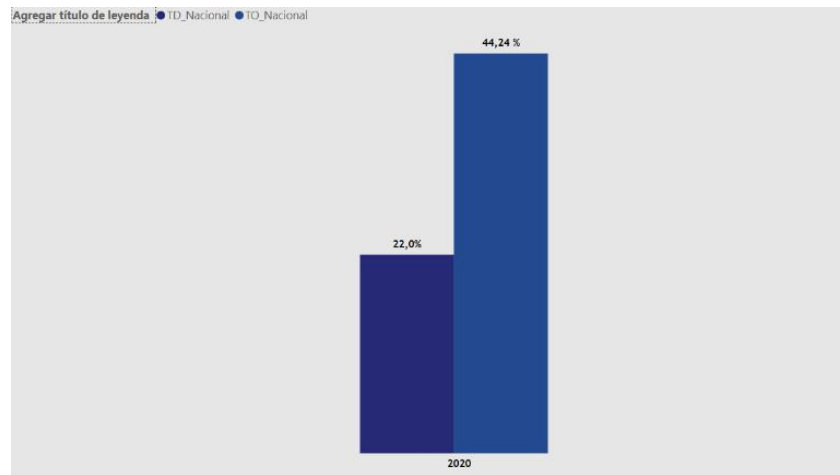
La TO (Tasa de Ocupación) se mantuvo relativamente estable, con un máximo de 61.27% en 2015, pero comenzó a deteriorarse levemente desde 2017 (60.1%) hasta 2019 (57.71%), señal temprana de desaceleración antes del choque externo de 2020.



Fase 2 · Choque pandémico (2020–2021)

2020 registra el peor año de la serie: la TD (Tasa de Desocupación) promedio anual sube a 16.7% con un pico mensual de 22.0% en mayo de 2020, y la TO (Tasa de Ocupación) cae a un mínimo histórico de 44.24% el mismo mes.

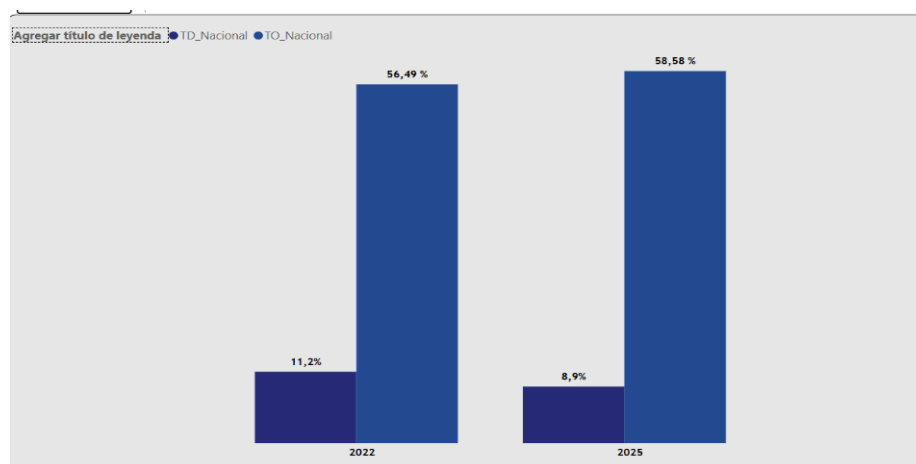
La recuperación inicia en 2021, pero de forma incompleta: la TD (Tasa de Desocupación) anual aún promedia 13.6%, casi 3 puntos por encima del nivel prepandemia de 2019.



Fase 3 · Recuperación y mejora sostenida (2022–2025)

Desde 2022 el mercado laboral entra en una trayectoria de mejora año tras año: la TD anual baja de 11.2% (2022) a 8.9% (2025), su nivel más bajo en toda la serie analizada.

La TO recupera terreno de forma simultánea, pasando de 56.4% (2022) a 58.5% (2025), acercándose a los niveles observados antes de 2017.



Promedios anuales TD y TO

Año	TD Nacional	TO Nacional
2010	12.0%	59.7%
2011	11.2%	60.6%
2012	10.4%	61.3%
2013	10.1%	60.9%
2014	9.5%	61.1%
2015	9.1%	61.4%
2016	9.5%	60.6%
2017	9.6%	60.1%
2018	10.0%	59.3%
2019	11.0%	57.8%
2020 *	16.7%	49.6%
2021	13.6%	53.0%
2022	11.4%	56.4%
2023	10.1%	57.7%
2024	10.0%	57.5%
2025	8.8%	58.5%

Comparación interanual (diciembre 2025 vs. diciembre 2024)

Indicador	Dic-2024	Dic-2025
Tasa de Desocupación (TD)	9.1%	8.0% (▼ 1.1 p.p.)
Tasa de Ocupación (TO)	58.5%	59.2% (▲ 0.7 p.p.)

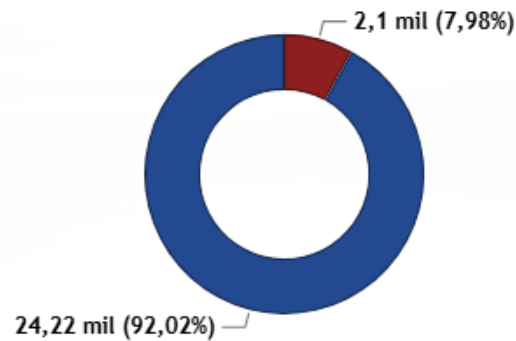
La mejora interanual es consistente en ambos indicadores: menos desempleo y más ocupación frente al mismo mes del año anterior, lo que descarta que la caída de la TD se explique por salida de personas de la fuerza de trabajo (efecto desaliento).

Estructura Laboral (2010–2025)

La mayor parte de la población se encuentra ocupada, representando aproximadamente el 86,53% del total. La población desocupada corresponde al 7,5%. Estos resultados indican que la mayoría de los trabajadores participan activamente en el mercado laboral, aunque persisten situaciones de desempleo y empleo insuficiente.

Estructura laboral - Dic 2025

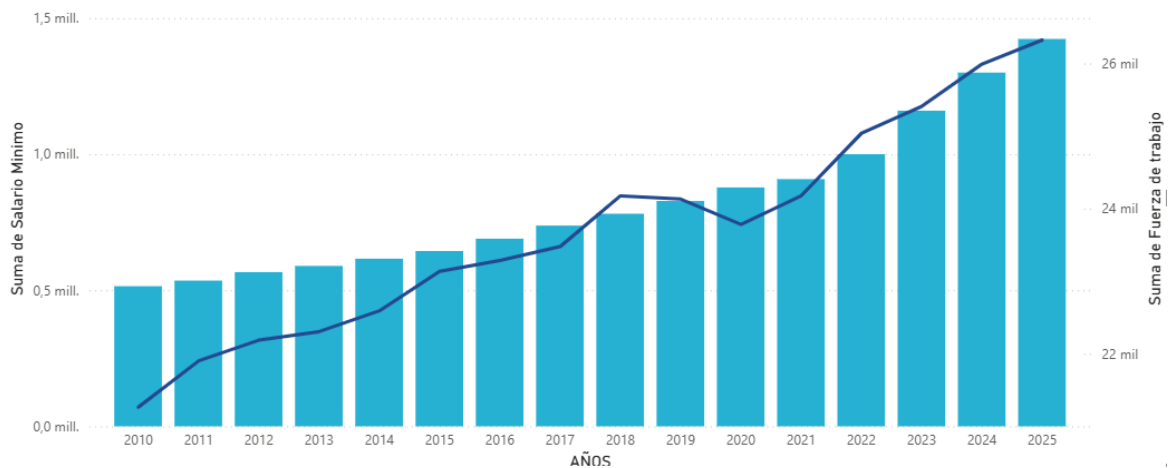
● Población desocupada ● Población ocupada



Estructura laboral, diciembre 2025: 2,1 millones (7.98%) desocupados y 24.22 millones (92.02%) ocupados

Análisis de Correlación Salario Mínimo vs. Fuerza de Trabajo (periodo 2010-2025)

● Suma de Salario Mínimo ● Suma de Fuerza de trabajo

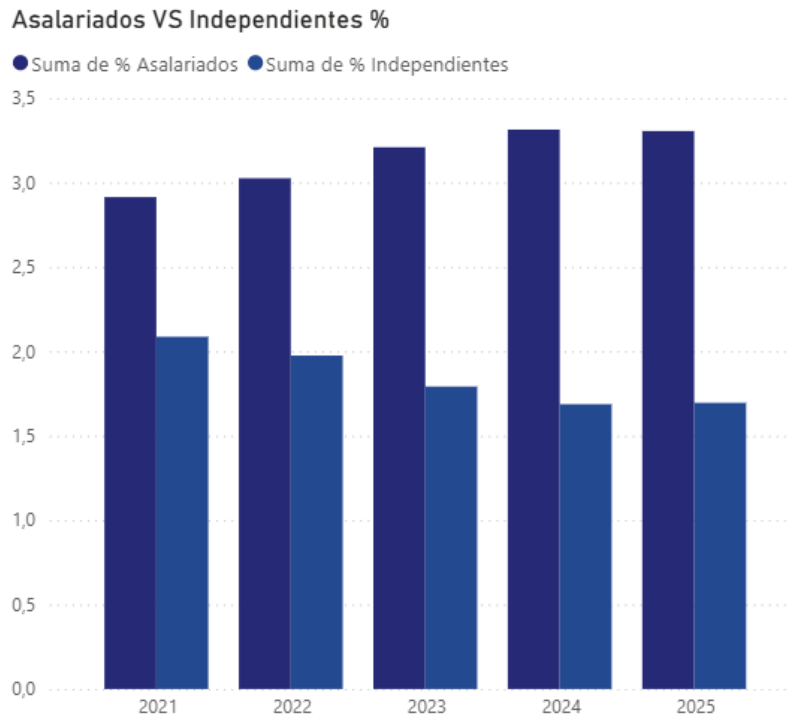


Este gráfico combina barras y una línea en el mismo espacio visual. Las barras representan el salario mínimo nominal en Colombia para cada año, mientras que la línea refleja el tamaño de la fuerza de trabajo, es decir, el número de personas que están disponibles para trabajar. Los dos ejes verticales permiten comparar magnitudes distintas en la misma visualización.

El salario mínimo muestra una curva ascendente que se acelera claramente a partir de 2020, pasando de aproximadamente 500 mil pesos en 2010 a superar 1,5 millones hacia 2025. La fuerza de trabajo, por su parte, también creció de manera sostenida, pasando de alrededor de 22 mil a más de 26 mil (expresado en miles de personas). Llama la atención la pequeña caída que se observa en la línea alrededor de 2020, que coincide con la pandemia y el retiro temporal de personas de la fuerza laboral. A partir de 2021 la recuperación es visible y continua.

Análisis de Ingresos: muestra de 5 ciudades (periodo 2021-2025)

Asalariados e independientes por ciudad.



Este gráfico de barras verticales compara el total de trabajadores asalariados e independientes entre las cinco ciudades intermedias consideradas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. El gráfico presenta una distribución marcadamente asimétrica, donde una sola ciudad concentra la gran mayoría de la población ocupada de la muestra.

1. Dominancia absoluta de Soacha

- **Valor:** Soacha lidera la gráfica de forma contundente, alcanzando el límite superior del eje Y con un valor de 2,000.
- **Interpretación:** Este comportamiento es metodológicamente lógico debido a la naturaleza demográfica de Soacha. Al ser el municipio aledaño más poblado de la zona metropolitana de Bogotá, funciona como una gigantesca "ciudad dormitorio" con una altísima densidad poblacional y una enorme masa de trabajadores que se desplazan o laboran de forma independiente y asalariada en la región capital.

2. Comportamiento de las ciudades intermedias y el puerto

Hay un descenso drástico (una "caída en picado") al pasar al resto de las ciudades de la muestra:

- **Buenaventura:** Ocupa el segundo lugar con un valor aproximado de 380. A pesar de ser el puerto principal del Pacífico colombiano, la muestra de su fuerza laboral formal e independiente es casi 5 veces menor que la de Soacha.

- **Barrancabermeja:** Se sitúa en el tercer puesto con cerca de 320. Refleja la dinámica laboral de un enclave industrial/petroquímico intermedio.
- **Rionegro:** Registra aproximadamente 250. Es un importante polo de desarrollo empresarial y aeronáutico en Antioquia, pero con una escala poblacional más controlada.

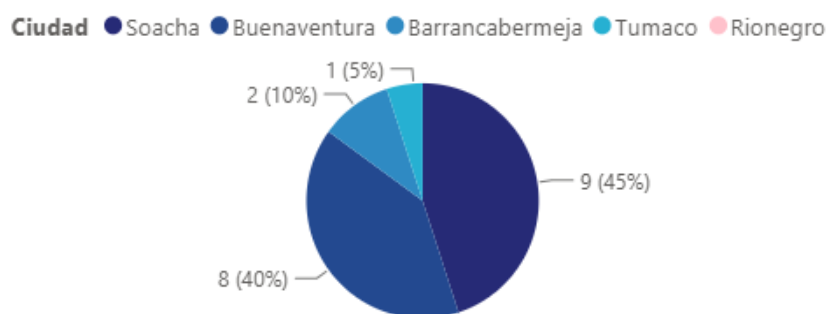
3. El menor registro de la muestra

- **Tumaco:** Cierra la gráfica con el valor más bajo, rondando los 160. Esto representa menos del 10% del volumen observado en Soacha, evidenciando las brechas en el tamaño de los mercados laborales entre los municipios de la periferia costera y los centros urbanos del interior del país.

Conclusiones claves:

- **Desequilibrio demográfico/laboral:** La suma total de los ocupados en Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro y Tumaco combinados (~1,110) no alcanza a cubrir ni la mitad del volumen laboral registrado solo en Soacha.
- **Concentración urbana:** La gráfica expone visualmente cómo los municipios vinculados a las grandes metrópolis (como Soacha a Bogotá) absorben y concentran la fuerza de trabajo del país de una manera radicalmente superior a las ciudades intermedias o puertos regionales.

Trabajadores familiares sin remuneración por ciudad

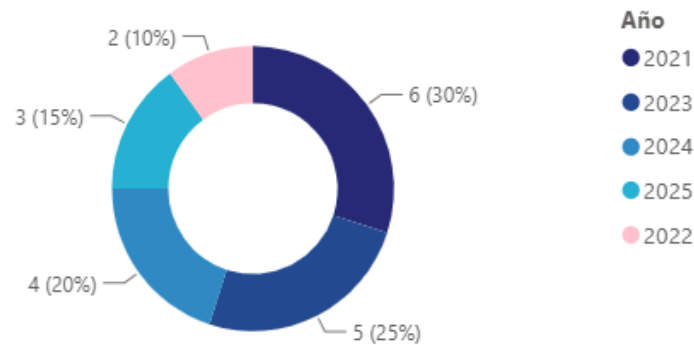


Distribución por ciudad: Soacha 45%, Buenaventura 40%, Barrancabermeja 10%, Rionegro y Tumaco participaciones menores

La torta muestra cómo se distribuye entre las ciudades el total de personas que trabajan dentro del núcleo familiar sin recibir pago a cambio. Este tipo de trabajo es un indicador asociado a la informalidad y a la vulnerabilidad económica, ya que generalmente ocurre en micronegocios o actividades del hogar donde no existe una relación laboral formal.

Soacha concentra el 45% del total, seguida de Buenaventura con el 40%. Entre las dos ciudades acumulan el 85% del indicador, lo que deja muy poco margen para las demás. Barrancabermeja suma el 10%, mientras que Rionegro y Tumaco tienen participaciones casi simbólicas. Que Buenaventura tenga un peso tan alto en esta categoría específica, siendo la ciudad que menos trabajadores asalariados o independientes tiene, habla de una estructura laboral con alta dependencia de estrategias informales de subsistencia.

Trabajadores familiares sin remuneración por año



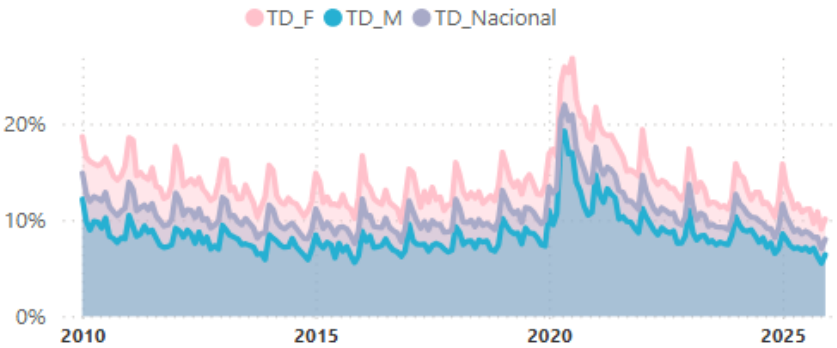
Esta dona muestra la misma categoría de trabajadores, pero en lugar de agruparlos por ciudad los agrupa por año. Los años analizados son 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El objetivo es ver si hay variaciones en el tiempo dentro del período más reciente.

El año 2021 concentra el 30% del total, siendo el año con mayor peso. Le siguen 2023 con el 25%, 2025 con el 20%, 2024 con el 15% y 2022 con el 10%. Que 2021 tenga el valor más alto tiene una explicación lógica: ese año fue el inmediatamente posterior al impacto más fuerte de la pandemia, y muchas familias recurrieron al trabajo no remunerado al interior del hogar como mecanismo de supervivencia ante la pérdida de empleos. Los años siguientes muestran una leve reducción progresiva, lo que podría indicar una recuperación gradual hacia formas de empleo más estructuradas.

Análisis de Género

Tasa de Desempleo por Género

Este gráfico compara la evolución mensual de la tasa de desempleo femenina (TD_F) y masculina (TD_M) durante 2025, evidenciando las disparidades de género en el mercado laboral.



Indicador	Valor
TD Femenina — diciembre 2025	10,1%
TD Masculina — diciembre 2025	6,4%
Brecha de género (F – M)	+3.7 p.p.
TD Nacional de referencia	8%

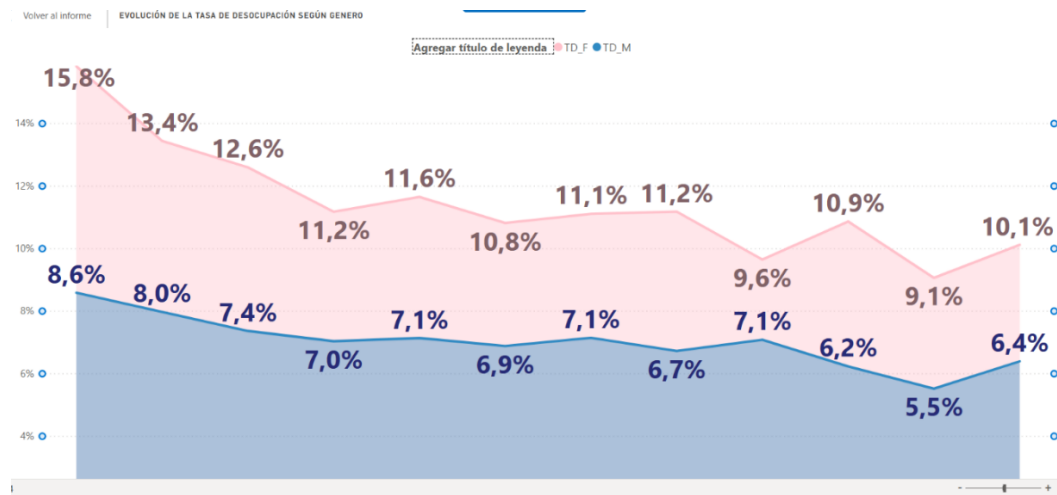
Las mujeres continúan enfrentando una tasa de desempleo significativamente superior a la de los hombres. En diciembre de 2025, la brecha se situó en 3.7 puntos porcentuales (10.1% vs. 6.4%), reflejando barreras estructurales como la mayor participación femenina en sectores de alta rotación y las responsabilidades de cuidado no remunerado. Respecto a enero de 2025, la brecha se redujo de 7.2 p.p. a 3.7 p.p., lo que indica avances en inclusión laboral femenina, aunque persiste una brecha relevante que requiere políticas focalizadas.

Brecha de Género (TD_F – TD_M)

Este indicador mide en cada mes la diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de desempleo femenina y la masculina del año 2025. Un valor positivo indica mayor desempleo entre mujeres.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7.2	5.5	5.2	4.1	4.5	3.9	4.0	4.5	2.6	4.6	3.5	3.7

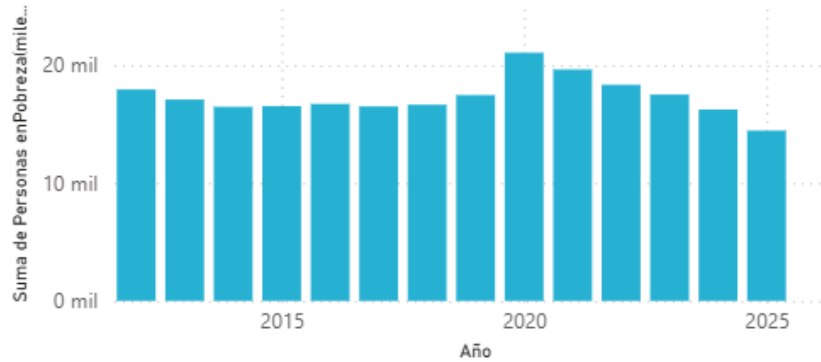
Brecha mensual TD_F – TD_M (p.p.) · Verde = ≤4 p.p. · Amarillo = 4-5 p.p. · Naranja = >5 p.p.



La brecha de género en el desempleo muestra una tendencia positiva de compresión durante 2025: partió de 7.2 p.p. en enero y alcanzó su mínimo en septiembre (2.6 p.p.), para cerrar el año alrededor de 3.5-3.7 p.p. El pico de enero se explica en parte por factores estacionales que afectan más a la ocupación femenina. La reducción sostenida durante el año sugiere que las políticas de empleo han tenido mayor impacto en la absorción laboral de mujeres, aunque la convergencia total aún está lejos.

Análisis de Pobreza Monetaria (periodo 2012-2025)

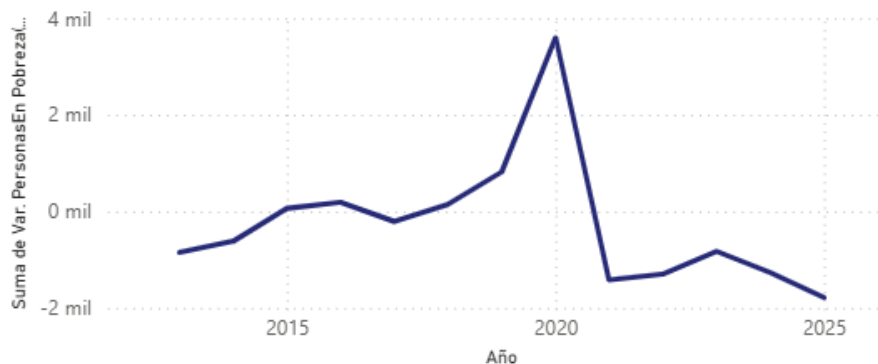
En este dashboard se aleja del empleo como tema central y se concentra en la Suma de Personas en Pobreza (miles) por Año.



Este gráfico de barras muestra la evolución del volumen absoluto de personas en situación de pobreza monetaria (expresado en miles).

- **Período de estabilidad (2012–2018):** Durante estos años, la población en pobreza se mantuvo en un rango relativamente plano y controlado, oscilando levemente por debajo de los 17-18 mil (miles de personas).
- **El impacto histórico (2020):** Se observa un incremento drástico y vertical en el año 2020, donde la barra supera la línea de los 20 mil, marcando el pico más alto de todo el registro histórico. Esto coincide con el choque económico global que destruyó empleo masivamente.
- **Tendencia reciente a la baja (2021–2025):** Posterior a la crisis, el gráfico muestra una reducción progresiva año tras año. Para 2025, la barra cae visiblemente por debajo de los 15 mil, logrando niveles sustancialmente menores que los que se tenían antes de la pandemia.

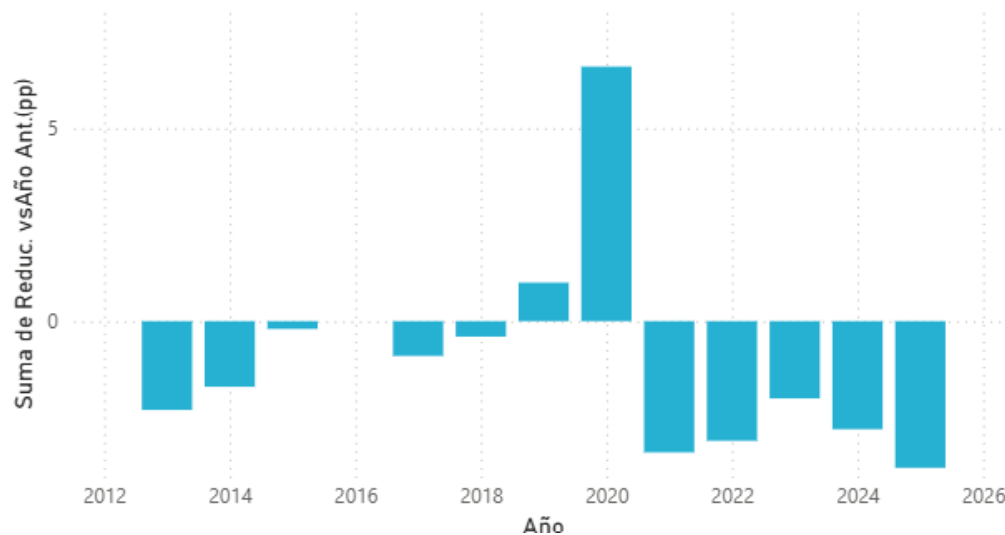
Personas en pobreza (miles) vs. el año anterior



Este gráfico de línea mide la variación neta anual (en miles de personas). Muestra cuántas personas entraron o salieron de la pobreza en comparación con el año inmediatamente anterior.

- **Comportamiento en cero (2015–2018):** La línea fluctúa muy cerca del eje de 0, lo que valida la estabilidad del primer gráfico (los que salían eran equivalentes a los que entraban).
- **El disparo de 2020:** La curva experimenta una aceleración vertical masiva hacia el año 2020, alcanzando un pico cercano a los 4 mil (es decir, en un solo año ingresaron casi 4 millones de personas a la pobreza).
- **La recuperación postcrisis (2021–2025):** Inmediatamente después del pico, la línea cae en picado por debajo de cero, situándose en terreno negativo. Que la línea esté por debajo de cero significa que la pobreza disminuyó de forma neta de un año a otro, cerrando el 2025 en su punto de reducción anual más pronunciado.

Reducción de la población en pobreza vs. el año anterior



Este gráfico de barras horizontales/verticales en el eje cero mide la variación en puntos porcentuales (pp) de la tasa de pobreza. Nota metodológica importante: aquí los valores positivos indican un aumento en los puntos de pobreza y los valores negativos (hacia abajo) indican una reducción.

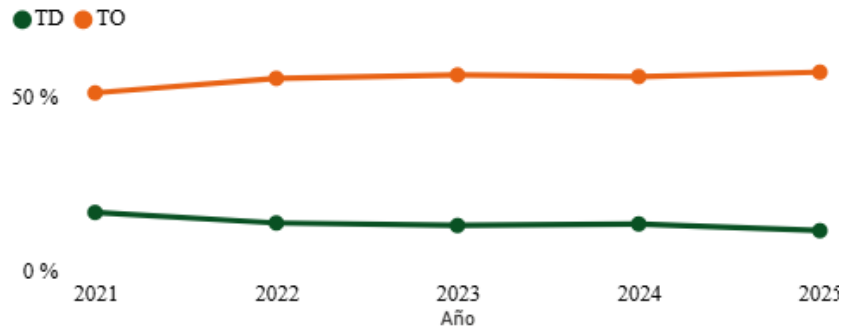
- **El incremento de 2020:** Destaca una barra hacia arriba extremadamente alta en 2020 que supera los 5 puntos porcentuales. Esto significa que la tasa de pobreza del país se incrementó severamente en más de 5% en un solo año.
- **El ciclo de reducción consistente (2021–2025):** A partir de 2021, todas las barras se desplazan de manera consecutiva hacia la parte inferior del eje (valores negativos). El año 2021 y el año 2025 muestran las caídas más significativas en puntos porcentuales, consolidando una tendencia sostenida de salida de la pobreza monetaria.

Análisis de las Ciudades

1. Evolución del mercado laboral por ciudades (2021-2025)

Desglosadas por cobertura geográfica: 10 ciudades, 13 ciudades, área metropolitana, capitales de la Amazonía, ciudades intermedias y San Andrés.

Tendencia Nacional 2021 – 2025



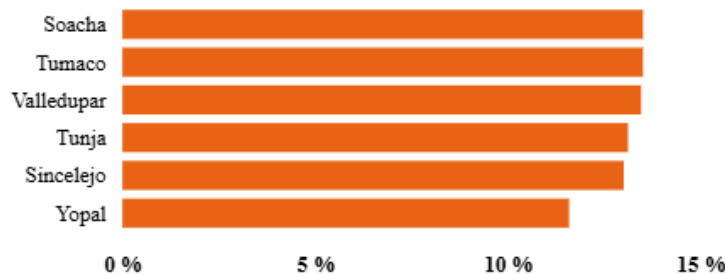
Este gráfico permite ver la evolución año a año de la Tasa de Ocupación (TO) en naranja y la Tasa de Desocupación (TD) en verde:

Tasa de Ocupación (TO – naranja): Muestra una tendencia de recuperación sutil pero constante. Empieza ligeramente por debajo del 50% en 2021 y escala gradualmente año tras año hasta consolidarse un poco por encima del 50% en 2025.

Tasa de Desocupación (TD – verde): Tiene un comportamiento muy positivo a nivel de tendencia temporal. En 2021 arranca en su punto más alto (consecuencia de la crisis económica global previa), pero muestra un descenso continuo y progresivo cada año, logrando su punto más bajo en 2025.

Top 10 ciudades · TD

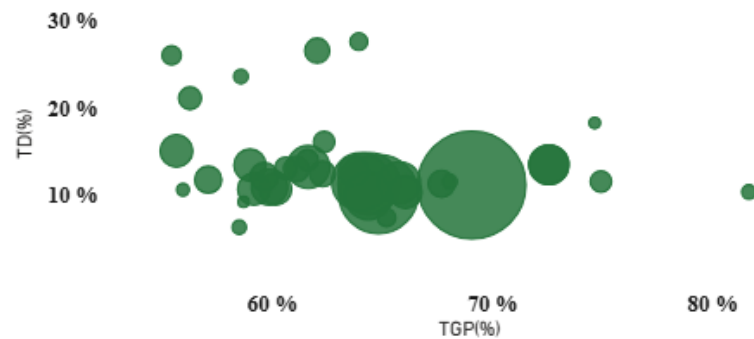
Mayor tasa de desocupación en el año seleccionado



A diferencia del gráfico anterior, aquí vemos reflejadas ciudades intermedias y cabeceras municipales con problemas estructurales de empleo:

- **Soacha, Tumaco y Valledupar** lideran el desempleo en esta cobertura, registrando tasas sumamente críticas que rozan o superan el 13,5%.
- **Tunja y Sincelejo** les siguen muy de cerca, manteniéndose firmes sobre el 13%.
- **Yopal** cierra este fragmento visible con una tasa cercana al 12%.

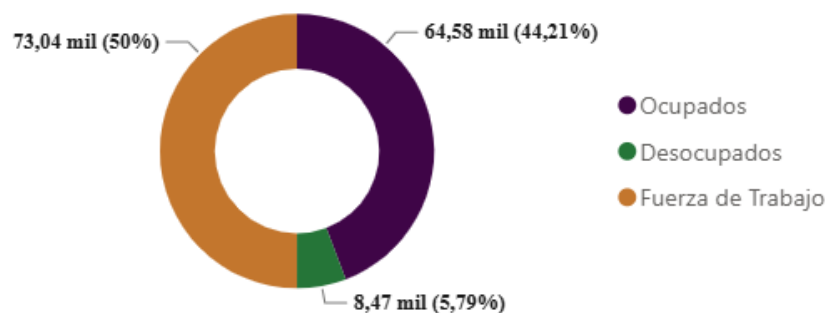
Participación vs. Desocupación



Este gráfico se volvió mucho más denso debido al volumen de datos (ciudades/regiones) mapeados:

- La mayor concentración de burbujas (los mercados urbanos típicos) se agrupa entre el 60% y 70% de Participación (TGP) y entre el 10% y 18% de Desocupación (TD).
- Se observan algunos puntos atípicos en la parte superior izquierda: ciudades con baja participación (cerca al 55%) pero tasas de desempleo alarmantes que rozan el 25% o 30%.
- En el extremo derecho hay regiones con alta participación (más del 80%) que logran mantener el desempleo controlado por debajo del 15%.

Composición de la fuerza laboral

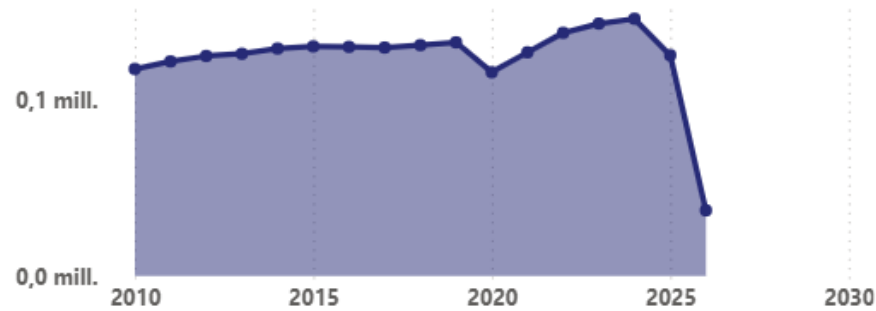


Los valores absolutos aquí reflejan el verdadero tamaño de la muestra de la población activa:

- **Fuerza de Trabajo (naranja):** Representa la mitad exacta del diagrama con 73,04 mil (50%).
- **Ocupados (morado):** Se sitúa en 64,58 mil, lo que equivale al 44,21% de la fuerza laboral total evaluada.
- **Desocupados (verde):** Representa 8,47 mil personas, significando el 5,79% de la masa total crítica del gráfico.

2. Ocupación laboral por ciudades

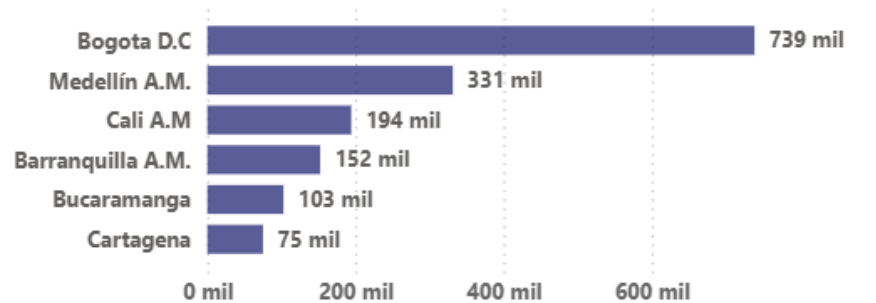
Evolución de la Población Ocupada



Este gráfico mide la tendencia de la población ocupada entre los años 2010 y 2026.

- **Crecimiento sostenido (2010–2019):** Se observa una tendencia al alza constante y estable, manteniéndose por encima del umbral de los 100 mil ocupados (0,1 mill.).
- **El efecto pandemia (2020):** Hay una caída notable en el año 2020, coincidiendo directamente con las restricciones globales por el COVID-19.
- **Recuperación y pico máximo (2021–2024):** El empleo no solo se recuperó, sino que alcanzó su punto histórico más alto entre 2023 y 2024.
- **Caída abrupta (2025–2026):** Se evidencia un desplome severo en la cantidad de personas ocupadas hacia el cierre del gráfico.

Población ocupada por ciudad



Muestra la distribución geográfica de los trabajadores acumulados o actuales.

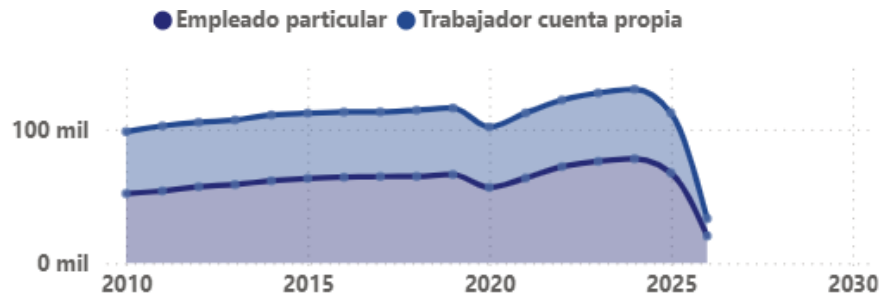
- **Bogotá D.C. es el epicentro:** Con 739 mil ocupados, la capital duplica con creces a su seguidor más cercano. Concentra la gran mayoría de la actividad laboral de este conjunto de datos.
- **Medellín A.M. y Cali A.M.:** Siguen en relevancia con 331 mil y 194 mil ocupados respectivamente.
- **Ciudades de la Costa y Oriente:** Barranquilla (152 mil), Bucaramanga (103 mil) y Cartagena (75 mil) completan la lista con una participación menor, reflejando las dinámicas demográficas habituales de Colombia.

Distribución de tipo de ocupación

Este gráfico de pastel/dona divide el mercado laboral según la naturaleza del contrato o el rol del trabajador.

- **Predominio del empleo privado:** El 50,3% de la población corresponde a Empleado particular. Esto significa que más de la mitad de los ocupados trabaja para una empresa u organización privada.
- **Fuerte presencia del autoempleo:** El 38,18% trabaja por Cuenta propia, lo que indica un índice considerable de emprendimiento o informalidad laboral.
- **Participación menor:** El empleo público (Empleado del gobierno), patrones/empleadores y el empleo doméstico se reparten los porcentajes minoritarios restantes (entre ellos el 4,53% y el 3,66% visibles).

Comparación: Empleado Particular vs. Cuenta Propia por Año

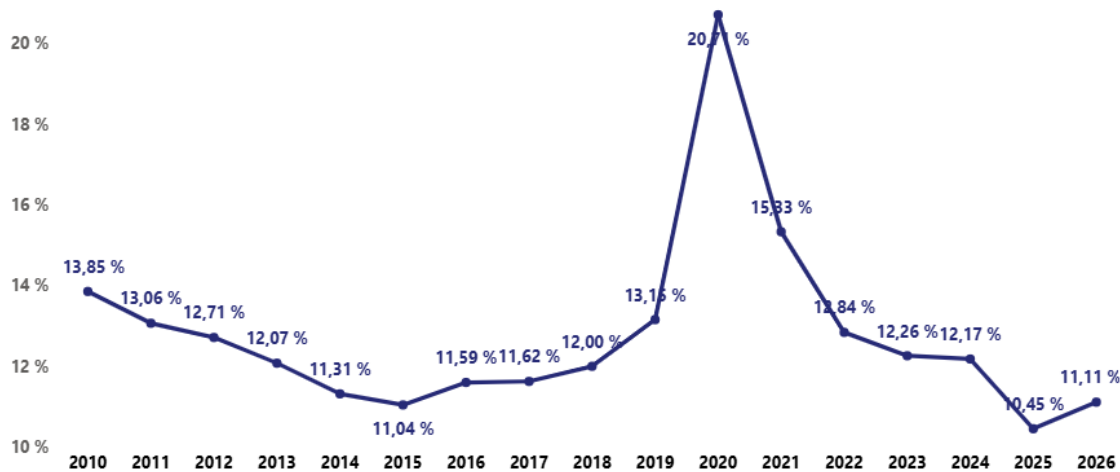


Este gráfico cruza las dos categorías principales del gráfico anterior para ver cómo se comportaron a lo largo del tiempo.

- **Comportamiento paralelo:** Ambas curvas se mueven de manera muy similar. Cuando el empleo particular sube, el empleo por cuenta propia también lo hace.
- **Brecha constante:** Históricamente, la línea de Trabajador por cuenta propia (azul claro) se mantiene consistentemente por encima de la de Empleado particular (azul oscuro) en volumen de personas a lo largo de los años.
- **El desplome final (2025-2026):** Ambas modalidades sufren la misma caída drástica al final del periodo, lo que demuestra que la crisis o el cambio en los datos afectó tanto al empleo formal/particular como al independiente por igual.

3. Desocupación Laboral: 23 Ciudades de Colombia

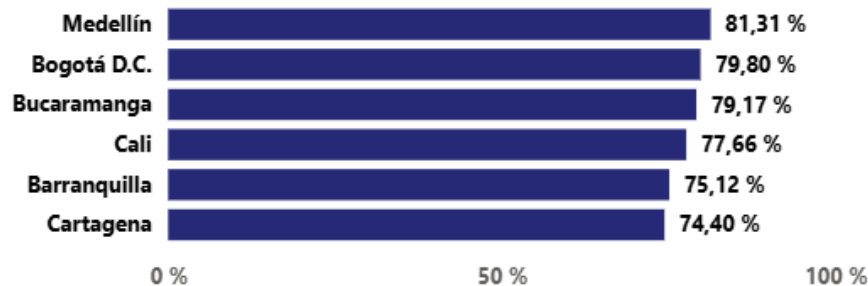
Promedio de Tasa de Desocupación (TD) por Año



Esta gráfica mide la evolución histórica del desempleo desde el año 2010 hasta el 2026:

- **Tendencia de descenso inicial (2010–2015):** Muestra una mejoría sostenida en el mercado laboral, donde la tasa bajó gradualmente del 13,85% en 2010 hasta su punto más bajo en 11,04% en 2015.
- **Estabilización y leve alza (2016–2019):** El desempleo se mantuvo relativamente estable con una ligera tendencia al alza, pasando de 11,59% a 13,15%.
- **El pico de la pandemia (2020):** Se observa un incremento drástico y atípico que alcanza el 20,71%. Este comportamiento es directamente atribuible a las cuarentenas y cierres económicos globales por la COVID-19.
- **Recuperación económica (2021–2026):** Muestra una caída constante y saludable en la desocupación tras la crisis. Se pasa de 15,33% en 2021 a un mínimo histórico del 10,45% en 2025, repuntando muy levemente al 11,11% en el año 2026.

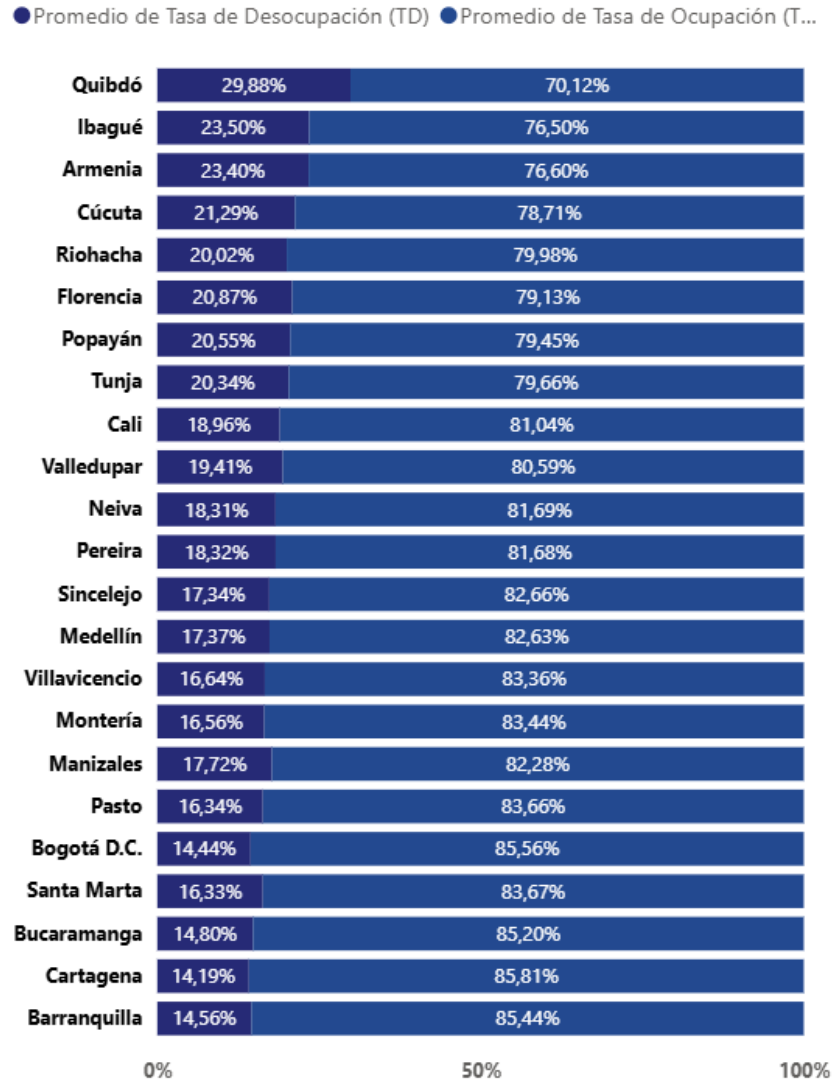
% Edad para Trabajar por Ciudad



Muestra una comparación entre las principales ciudades de Colombia respecto a qué proporción de sus habitantes está en edad laboral activa:

- **-Líderes en fuerza potencial:** Medellín lidera la lista con un 81,31% de su población en edad de trabajar, seguida muy de cerca por Bogotá D.C. (79,80%) y Bucaramanga (79,17%).
- **Ciudades de la Costa Caribe:** Barranquilla (75,12%) y Cartagena (74,40%) registran los porcentajes más bajos dentro de este top, lo que podría indicar poblaciones ligeramente más jóvenes (menores de edad) o una estructura demográfica diferente.

Promedio de TD y Promedio de TO por Ciudad



Esta gráfica compara simultáneamente el Promedio de Tasa de Desocupación (TD) frente al Promedio de Tasa de Ocupación (TO) en las ciudades con situaciones laborales más complejas (gráfico enfocado en las tasas de desempleo más altas):

- **Quibdó:** Es la ciudad con la situación más crítica del gráfico, registrando la tasa de desocupación más alta (29,88%) y, en consecuencia, la menor tasa de ocupación (70,12%).
- **Ibagué y Armenia:** Presentan comportamientos casi idénticos. Ibagué cuenta con 23,50% de desocupación y 76,50% de ocupación, mientras que Armenia registra 23,40% y 76,60% respectivamente.

- **Cúcuta:** Dentro de este grupo de cuidado, es la que muestra un balance ligeramente "mejor", con una tasa de desocupación del 21,29% y una tasa de ocupación que llega al 78,71%.

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió comprobar que la evolución socioeconómica y laboral de Colombia entre 2010 y 2025 puede analizarse de manera integral cuando se articulan, en una sola plataforma, indicadores que habitualmente se presentan de forma dispersa. Al cruzar la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, la fuerza de trabajo, el SMLV, la pobreza monetaria y la brecha de género, fue posible identificar con claridad tres grandes fases del mercado laboral nacional: un período de mejora estructural previo a 2020, un choque severo asociado a la pandemia y una recuperación sostenida que, hacia 2025, llevó a la tasa de desocupación a sus niveles más bajos de toda la serie analizada.

El análisis territorial evidenció además una fuerte concentración de la actividad laboral en ciudades como Bogotá, Medellín y Soacha, frente a mercados mucho más pequeños en municipios como Tumaco o Buenaventura, lo que confirma la existencia de desigualdades regionales significativas en el acceso al empleo formal. De igual forma, el estudio de la brecha de género mostró avances importantes durante 2025, aunque persiste una diferencia relevante entre la tasa de desempleo femenina y la masculina, lo que indica que aún se requieren políticas focalizadas de inclusión laboral. Por su parte, el análisis de la pobreza monetaria confirmó el fuerte impacto negativo de 2020 y una recuperación progresiva en los años posteriores, mientras que la correlación entre el SMLV y la fuerza de trabajo permitió observar que el crecimiento del salario mínimo ha coexistido con una expansión sostenida de la oferta laboral.

En términos generales, el proyecto cumplió su objetivo de construir una herramienta de análisis y visualización que facilita la comprensión del panorama socioeconómico colombiano, integrando fuentes oficiales del DANE mediante dashboards en Power BI e informes en RStudio y RMarkdown. Esta plataforma constituye un insumo valioso para instituciones educativas, investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanía en general, y sienta una base sólida para futuros trabajos que profundicen en el análisis de la informalidad laboral, la actualización periódica de los indicadores y la incorporación de nuevas variables socioeconómicas.